

基於邊緣運算與多通道氣體感測之非侵入式診斷系統：技術審計與架構升級評估報告

一、專案現況診斷與價值矩陣 (Value Matrix) 評估

針對本專案「基於代理式邊緣人工智慧與多通道揮發性有機化合物 (VOC) 分析之非侵入式病理診斷系統」，當前實際開發進度僅停留在「微控制器 (MCU) 讀取感測器數值並於螢幕顯示」之階段¹。經技術審計，此現況屬於基礎的資料獲取 (CRUD-level) 實作，若直接以此架構參與大型 AI 創新賽事，其技術深度與專案價值過低，無法滿足產業界標準 (Industry Standard) 與學術研究之要求。

1. 市場性與學術性雙重評估

本專案的原始構想試圖結合微型機器學習 (Tiny Machine Learning, TinyML) 與代理式人工智慧 (Agentic AI) 進行非侵入式呼氣診斷 (Non-invasive Breath Analysis)，在技術理論上具備市場與學術雙重潛力：

- 市場性評估：非侵入式呼氣診斷在精準醫療與去中心化健康監測中具備極高市場潛力。全球醫療體系正朝向預防醫學發展，呼氣分析可提供無痛、即時的代謝狀態監控。然而，醫療級設備對數據準確度、抗環境雜訊干擾及隱私保護的要求極為嚴苛²。當前的硬體選型與系統架構尚無法達到臨床輔助診斷的最低門檻。
- 學術性評估：結合 TinyML 進行邊緣端 (Edge-side) 氣體感測器基線漂移補償 (Baseline Drift Compensation)，具備高度的研究價值⁴。金屬氧化物半導體 (Metal Oxide Semiconductor, MOX) 感測器的漂移問題一直是化學感測領域的重大挑戰。將演算法成功微縮至資源受限設備 (Resource-constrained devices) 上，符合當前物聯網與人工智慧的發展趨勢⁶。

2. 核心決策指令與糾錯 (Critical Error Correction)

本專案的原始構想存在嚴重的「物理限制認知落差」與「架構誤判」。若要將此專案從「玩具級 (Toy-level)」升級至具備參賽與商用價值的「產業級 (Industry-level)」，必須執行以下強制重構：

1. 感測器物理極限糾錯：目前選用的感測器陣列 (MQ-136, MQ-137) 之偵測下限 (Parts Per Million, ppm) 與臨床病理閾值 (Parts Per Billion, ppb) 存在數個數量級的落差，屬於致命缺陷，必須強制汰換硬體¹。
2. 底層韌體重構：放棄傳統的輪詢 (Polling) 與阻塞式讀取，全面導入周邊直接記憶體存取 (Peripheral Direct Memory Access, PDMA)、硬體中斷 (Interrupt) 以及即時作業系統 (Real-Time Operating System, RTOS) 進行正規的記憶體與並發管理¹¹。
3. AI 架構去偽存真：在 32KB SRAM 的微控制器上無法執行具備推論規劃能力的 Agentic AI¹³。必須結合模型上下文協議 (Model Context Protocol, MCP) 將架構重構為「非對稱式分散運算 (Asymmetric Distributed Computing)」，使邊緣設備成為雲端大語言模型 (Large Language Model, LLM) 的感知節點¹⁵。

二、醫學診斷臨床閾值與感測器物理極限之落差審計

本章節針對開發板運算資源及氣體感測器陣列進行嚴格的物理極限與臨床需求對標分析。作品說明書中企圖使用 TGS1820、MQ-136 與 MQ-137 感測器陣列來檢測糖尿病、肝衰竭與腎衰竭¹。此硬體選型存在致命的物理極限落差。

1. 臨床生物標記閾值 (Clinical Biomarker Thresholds) 分析

呼氣中的揮發性有機化合物 (VOCs) 濃度極低，通常處於 ppb 至低 ppm 範圍。下表展示了目標病症的臨床閾值與所選感測器的偵測極限對比：

目標病症	關鍵生物標記 (Biomarker)	臨床檢測閾值 (Clinical Threshold)	專案選用感測器	感測器物理極限 (Detection Limit)	技術裁定 (Technical Verdict)
糖尿病 (Diabetes)	丙酮 (Acetone)	> 1.8 ppm ¹⁸	TGS1820	1 ~ 20 ppm ¹	邊緣及格 (Marginal)。TGS1820 勉強涵蓋臨床閾值，但 1ppm 附近為其最低極限，訊噪比 (SNR) 堪憂。
腎衰竭 (Renal Failure)	氨氣 (Ammonia)	約 886 ppb (0.886 ppm) ⁹	MQ-137	5 ~ 500 ppm (即 5000 ppb 起跳) ¹	完全不可行 (Fatal Flaw)。感測器盲區高於臨床閾值達 5.6 倍。
肝衰竭 (Liver Failure)	硫化氫 (H2S)、甲硫醇	數十至數百 ppb 等級 ¹⁰	MQ-136	1 ~ 200 ppm (即 1000 ppb 起跳) ¹	完全不可行 (Fatal Flaw)。完全無法偵測 ppb 等級之微量肝臟代

					謝物。
--	--	--	--	--	-----

2. 金屬氧化物半導體 (MOX) 感測器的固態物理缺陷

專案目前大量採用 MQ 系列感測器，這在醫療氣體分析中是極度不專業的選擇。MQ 系列屬於早期且低成本的厚膜型金屬氧化物半導體 (Thick-film MOX) 感測器。

- 物理機制與功耗缺陷：MQ-136 與 MQ-137 採用二氧化錫 (SnO_2) 作為敏感材料。在空氣中，氧分子吸附於 SnO_2 表面並奪取電子，形成電子空乏層 (Electron Depletion Layer)，導致電導率下降¹。當還原性氣體 (如硫化氫或氨氣) 接觸表面時，會與吸附的氧發生氧化還原反應，釋放電子使電導率上升。為維持此化學反應的活化能，感測器內部必須配備加熱線圈 (Heater Coil)。根據規格書，MQ 系列的加熱功耗高達 900mW 至 950mW¹。這種極高的功耗完全違背了現代邊緣運算設備「低功耗 (Low-power)」的核心設計原則。
- 基線漂移與預熱時間：MQ 系列的材料特性極度不穩定，對環境溫濕度高度敏感，且內部微結構隨時間退化會產生嚴重的基線漂移。規格書明確指出其需要超過 48 小時的預熱時間 (Preheat time) 才能達到初步穩定¹。在醫療快速篩檢場景中，要求設備開機預熱 48 小時是不具備任何實用價值的。
- 交叉敏感度 (Cross-sensitivity) 嚴重：雖然 MQ-137 標榜為氨氣感測器，MQ-136 為硫化氫感測器，但 MOX 氣體感測器本質上缺乏絕對選擇性。它們對其他揮發性有機物 (如乙醇、三甲胺等) 皆會產生強烈反應¹。在人體呼氣包含數百種 VOCs 的複雜基質 (Complex Matrix) 中，單憑 MQ 感測器的電阻變化根本無法保證訊號是由特定生物標記所引起²⁰。

3. TGS1820 的微小訊號擷取分析

雖然 TGS1820 被專門設計用於丙酮檢測，且其檢測範圍 (1-20ppm) 勉強能觸及糖尿病患者 1.8ppm 的閾值¹⁸，但實際電路設計上面臨嚴峻挑戰。根據規格書，在 1ppm 丙酮濃度下，TGS1820 電橋電路的輸出電壓差 (ΔV_{OUT}) 僅為 20 至 60mV¹。專案採用的 HT32F52367 微控制器內建 12-bit 解析度的類比數位轉換器 (ADC)¹。假設系統參考電壓 (AREF) 為標準的 3.3V，則其最低最低有效位元 (Least Significant Bit, LSB) 的電壓解析度為：

$$V_{LSB} = \frac{3.3V}{2^{12}} = \frac{3.3V}{4096} \approx 0.805mV$$

當感測器輸出 20mV 的微弱變化時，ADC 理論上僅能反映出約 24 個數位刻度 ($20mV/0.805mV \approx 24.8$)。在未經嚴格電路板佈線 (PCB Layout) 優化、缺乏運算放大器 (Operational Amplifier, OPA) 進行前置差分放大的情況下，這 20mV 的訊號將極容易被系統底層的熱雜訊 (Thermal Noise) 與電源漣波 (Power Supply Ripple) 完全淹沒。

4. 資源優化與硬體重構建議

為了符合產業標準，本專案必須捨棄 MQ 系列，改採數位化的微機電系統 (MEMS) 氣體感測器陣

列。

- 技術棧升級：建議導入如 **Bosch BME688** 或 **Sensirion SGP41** 等先進數位感測器²²。
- 優勢分析：這些感測器透過 I2C/SPI 等數位通訊協定傳輸資料，不僅抗干擾能力強，內部更整合了專用的特殊應用積體電路 (ASIC) 進行初步的溫濕度補償與類比前端 (Analog Front-End, AFE) 處理。雖然單一 MEMS 感測器仍無法達到質譜儀 (Mass Spectrometry) 的精準度，但其資料的一致性與可靠度遠超傳統 MQ 感測器，是建構電子鼻 (Electronic Nose) 陣列以供機器學習分析的唯一合理途徑³。

三、運算資源分析與底層架構規劃 (Computational Resource Analysis and Underlying Architecture Planning)

本專案選用的 BMduino 開發板搭載 Holtek HT32F52367 微控制器，其核心為 32-bit Arm® Cortex™-M0+，運行時脈為 60MHz¹。這是一顆典型的資源受限 (Resource-constrained) 邊緣設備，必須採用極度精簡的底層軟體架構。

1. 記憶體佈局與物理限制 (Memory Layout and Constraints)

HT32F52367 具備 256KB 的 Flash (唯讀記憶體) 與 32KB 的 SRAM (靜態隨機存取記憶體)¹。

- 記憶體危機：32KB SRAM 是本專案最大的技術瓶頸⁷。在一般電腦軟體開發中，開發者習慣依賴動態記憶體配置 (如 Python 中的物件實例化，或 C 語言中的 malloc())。然而在 32KB 的極端限制下，頻繁的動態配置會迅速導致記憶體碎片化 (Memory Fragmentation)，最終引發記憶體配置失敗與系統崩潰 (System Crash)。
- 架構缺陷：Cortex-M0+ 採用馮·紐曼架構 (Von Neumann architecture)，指令與資料共用匯流排，且缺乏硬體浮點運算單元 (**Floating-Point Unit, FPU**) 與數位訊號處理 (**DSP**) 延伸指令集²⁷。這意味著任何涉及小數點的運算 (例如神經網路中的權重乘加運算，或是感測器數據的常態化)，若直接以 32-bit 浮點數 (float) 執行，編譯器必須插入龐大的軟體模擬函式庫，這將消耗數以千計的 CPU 週期，導致嚴重的延遲與效能低落²⁷。

2. 理論補完：中斷驅動 (Interrupt-driven) 與 DMA 架構

在學校的基礎教學專案中，學生常撰寫如下的阻擋式 (Blocking) 程式碼：

C

```
// 學校常見寫法 (劣質實作)
void loop() {
```

```
int sensorValue = analogRead(A0); // CPU 停滯等待 ADC 轉換
delay(100); // CPU 空轉浪費效能
}
```

這種基於輪詢 (Polling) 與硬延遲的寫法，在產業界被視為無法接受的技術債。當 CPU 處於 delay() 狀態時，系統無法處理外部通訊或執行神經網路推論。

- 產業對標寫法：必須全面改用硬體定時器 (**Hardware Timer**) 結合周邊直接記憶體存取 (**Peripheral Direct Memory Access, PDMA**)¹²。
- 運作機制：開發者應設定一個硬體定時器 (例如設定為 10Hz, 即每 100 毫秒觸發一次)。當定時器溢位時，自動觸發 ADC 進行採樣。ADC 轉換完成後，直接觸發 PDMA 控制器。PDMA 會在完全不佔用 CPU 資源的情況下，透過匯流排矩陣將 12-bit 數位資料搬運至 SRAM 中預先分配好的「雙緩衝區 (Double Buffer)」或「環形緩衝區 (Ring Buffer)」內。
- 優勢：只有當緩衝區填滿時，PDMA 才會發出一個硬體中斷 (Hardware Interrupt) 喚醒 CPU。在此期間，Cortex-M0+ 核心可以全速執行機器學習推論，或是進入深度睡眠模式 (Deep Sleep) 以節省功耗。

3. 即時作業系統 (RTOS) 與並發控制 (Concurrency Control)

本專案涉及多個異步任務：感測器高頻採樣、AI 演算法推論、OLED 螢幕顯示、以及與外部設備的通訊 (如 BLE)。若採用傳統的超級迴圈架構 (Super-loop architecture)，極易引發任務互相阻塞。

- 引入 RTOS：強烈建議導入 FreeRTOS 這類輕量級即時作業系統¹¹。
- 資源分配策略：在 FreeRTOS 中，每個任務 (Task) 都擁有獨立的任務控制區塊 (Task Control Block, TCB) 與堆疊 (Stack)¹¹。由於總 SRAM 僅有 32KB，必須精準控制堆疊大小。
 - 例如：資料擷取任務設定為高優先級 (High Priority)，分配 256 Bytes 堆疊。
 - 神經網路推論任務設定為低優先級 (Low Priority)，但分配 4KB 以上的堆疊以容納演算法遞迴與局部變數。
- 避免競爭危害 (**Race Condition**)：感測器採樣任務 (寫入者) 與推論任務 (讀取者) 之間共享緩衝區時，必須使用互斥鎖 (Mutex) 或訊息佇列 (Message Queue) 進行並發控制，確保資料的完整性與原子性 (Atomicity)。

四、邊緣端演算法技術補完：FHT 與 1D-CNN

在確立了硬體與底層韌體的優化路徑後，本章節將評估與重構作品說明書中提及的兩大核心演算法：哈達瑪變換 (FHT) 與 一維卷積神經網路 (1D-CNN)¹。

1. 基線漂移補償與快速哈達瑪變換 (Fast Hadamard Transform, FHT)

氣體感測器在長時間運行下，受到環境溫濕度波動與內部感測材料老化的影響，其基線電壓會產生緩慢且不可預測的偏移 (Baseline Drift)¹。這種漂移會嚴重破壞機器學習模型的特徵分佈，導致分類準確率隨著時間推移而大幅下降³⁰。

- 學術性評估：使用頻譜轉換技術來分離緩慢變化的「漂移雜訊 (低頻分量)」與快速變化的「氣

體反應特徵(高頻分量)」是極具研究價值的途徑⁴。

- 為何 **FHT** 是最佳架構選擇？傳統的頻域分析多依賴快速傅立葉變換 (FFT) 或離散餘弦變換 (DCT)。然而，FFT 與 DCT 的轉換核 (Transform Kernel) 涉及大量的正弦與餘弦三角函數計算，這對於缺乏硬體 FPU 的 Cortex-M0+ 而言是災難性的負擔²⁷。
- **FHT** 的數學機制：哈達瑪變換 (Hadamard Transform) 利用沃爾什矩陣 (Walsh Matrix) 作為轉換基底。沃爾什矩陣是一個高度結構化的正交矩陣 (Orthogonal Matrix)，其矩陣元素僅由 $+1$ 與 -1 構成⁵。因此，FHT 演算法完全不需要任何乘法與浮點運算。整個頻譜轉換過程僅依賴整數的加法、減法與位元移位 (Bit-shift) 操作⁴。在運算複雜度上，FHT 可將運算量降至 $O(N \log N)$ ，極度節省 CPU 週期與記憶體耗用。
- 實作規劃：系統將感測器讀取到的一段時間序列資料 (Time-series data) 送入 FHT 模組轉換至沃爾什頻域 (Walsh-domain)。在該頻域中，將代表極低頻率的係數(對應基線漂移)強制歸零 (Zeroing)，再透過逆哈達瑪變換 (Inverse FHT) 還原回時域。如此即可在邊緣端極低延遲地完成物理級別的數據淨化⁴。

2. 微型機器學習 (TinyML) 與 1D-CNN 實作限制

說明書中提及為了符合 32KB 的限制，捨棄 LSTM 而改用 1D-CNN¹。這在理論上是正確的方向，因為 LSTM 的遞迴特性與狀態矩陣維護需要極大的記憶體足跡⁷。

然而，要在 HT32F52367 上成功部署 1D-CNN，必須克服以下技術挑戰：

- 膨脹卷積 (**Dilated Convolution**) 的風險：說明書提到採用膨脹卷積來捕捉長時序特徵¹。雖然這能擴大感受野 (Receptive Field) 而不增加權重數量，但會產生巨大的跨步記憶體存取需求。SRAM 存取若不連續，會破壞快取效率，需謹慎設計網路層的深度與膨脹率 (Dilation Rate)。
- 量化感知訓練 (**Quantization-Aware Training, QAT**) 的必然性：PC 端訓練出的神經網路權重皆為 32 位元浮點數 (Float32)。若直接載入 MCU，256KB 的 Flash 將被瞬間耗盡，且缺乏 FPU 的 M0+ 推論速度將極為緩慢。必須導入 TensorFlow Lite for Microcontrollers (TFLM) 架構，執行 **8-bit 整數推論 (INT8 Inference)**³²。將浮點數映射至 -128 到 $+127$ 的整數範圍。這不僅能將模型體積縮減 75%，更可利用 32 位元暫存器一次處理多個 INT8 資料(類似 SIMD 的概念)，大幅提升推論速度。
- 業界標準：**CMSIS-NN** 函式庫：在韌體撰寫上，絕對不可自行以多重迴圈實作卷積運算。必須呼叫 Arm 官方專為 Cortex-M 核心開發的 **CMSIS-NN** 函式庫³²。該函式庫透過底層組合語言優化，並引入了局部影像轉矩陣 (Partial im2col) 演算法，能在不額外增加 SRAM 緩衝區壓力的情況下，將卷積運算轉換為高效的矩陣乘法。
- 記憶體競技場 (**Tensor Arena**) 規劃：在程式碼中，需宣告一塊連續的靜態記憶體區塊作為 Tensor Arena。

C++

// 業界標準的 TinyML 靜態記憶體配置

```
constexpr int kTensorArenaSize = 16 * 1024; // 分配 16KB SRAM
```

```
alignas(16) uint8_t tensor_arena;
```

剩餘的 16KB SRAM 則保留給 RTOS 的堆疊 (Stack)、全域變數以及 DMA 傳輸緩衝區。這種精細的記憶體邊界劃分是系統穩定運作的基石。

五、代理式人工智慧 (Agentic AI) 架構重構與 MCP 導入

作品說明書中宣稱具備「代理式自主決策 (Agentic AI)」，這在現代 AI 技術定義中，存在嚴重的認知偏差，必須進行理論釐清與架構重塑。

1. 理論糾錯：邊緣微控制器的物理絕境

Agentic AI 的核心特徵在於具備「感知 (Perception)、推理與規劃 (Reasoning and Planning)、工具調用 (Tool Use) 與執行 (Action)」的自主閉環能力³⁴。目前產業界實現推理與規劃的核心引擎，無一例外皆依賴大型語言模型 (LLMs)。要在邊緣端運行具備最基礎推理能力的小型語言模型 (如 Llama-3-8B 或 Phi-3)，即便經過極端量化 (Quantization)，仍需要數 GB 的 DRAM 記憶體¹³。決策指令：在擁有 32KB SRAM 的 HT32 MCU 上運行 Agentic AI 是物理上絕對不可能的¹³。若在創新賽事中維持此論述，將受到嚴厲的技術質疑。

2. 價值拓展：非對稱式分散運算架構 (Asymmetric Distributed Architecture)

為了保留 Agentic AI 的商業與學術價值，同時兼顧硬體現實，本系統必須升級為「非對稱式分散運算架構」¹⁵。在此架構中，系統被切割為兩個獨立運作但緊密協作的層級：

- **邊緣感知層 (Edge Perception Layer)**：即 HT32 微控制器。其任務極度收斂，僅負責資料採樣、FHT 漂移補償、1D-CNN 特徵提取，並輸出低維度的推論結果 (如：病理特徵碼或風險機率值)。
- **認知決策層 (Cognitive Reasoning Layer)**：運行於智慧型手機、閘道器 (Gateway) 或雲端伺服器上。由具備強大算力的 LLM Agent 接收邊緣端傳來的特徵碼，並結合病患的電子病歷 (EHR)、過往歷史基準進行高維度的邏輯推理與決策規劃¹⁵。

3. 業界前沿整合：Model Context Protocol (MCP)

為使這兩層能夠以標準化且具備高度彈性的方式溝通，強烈建議本專案導入 2024 年底由 Anthropic 提出的 **Model Context Protocol (MCP)**¹⁶。

- **架構定位**：將搭載 HT32 的氣體檢測裝置封裝為一個「實體感知工具 (Physical Perception Tool)」或「MCP Server」。
- **運作機制**：
 1. 雲端或手機端的 AI Agent (MCP Client) 透過藍牙低功耗 (BLE) 與微控制器建立通訊。
 2. 微控制器透過 MCP 協議，向 AI Agent 註冊其具備的工具與資源 (例如：get_breath_analysis_result 或 calibrate_sensor)。
 3. 當 AI Agent 分析病患狀態需要生理數據時，它會透過標準的 JSON-RPC 格式發出工具調用 (Tool Call) 請求。

4. 微控制器收到指令後啟動感測器陣列，完成 FHT 濾波與 1D-CNN 推論，最終將結果（如「丙酮超標機率 85%」）以 JSON 格式回傳給 AI Agent¹⁶。
- 系統價值升級：透過 MCP，微控制器不再需要負責複雜的自然語言處理或邏輯推演，而是成為 AI Agent 在物理世界中延伸的「嗅覺器官」。這種解耦 (Decoupled) 架構使得 AI Agent 可以靈活地結合其他資料（如穿戴式設備的血壓/心率）進行綜合診斷，完美契合「全時守護的智慧醫療代理人」的專案願景¹⁶。

六、系統升級實作路徑與成長向量 (Growth Vector & Implementation Roadmap)

為確保使用者能透過本專案有效彌補電路學、作業系統底層與現代軟體工程的知識漏洞，本報告規劃了從基礎到前沿的四階段升級路徑。

Phase 1: 底層韌體與硬體中斷重構 (解決 OS 底層知識漏洞)

- 核心任務：徹底移除所有 delay() 與輪詢機制。
- 實作細節：
 1. 配置 HT32 的硬體定時器 (Timer) 以固定頻率觸發 ADC。
 2. 啟用 PDMA (Peripheral DMA)，建立乒乓緩衝區 (Ping-pong Buffer)。ADC 資料寫滿 Buffer A 時，CPU 處理 Buffer B 的資料，確保零資料遺失 (Zero Data Loss)。
 3. 實作 FreeRTOS，將系統劃分為「感測任務」、「推論任務」與「通訊任務」，並練習使用二元信號量 (Binary Semaphore) 進行任務同步²⁸。

Phase 2: 感測器硬體迭代與訊號前處理 (解決電子學漏洞)

- 核心任務：放棄低階類比感測器，導入數位化醫療/環境級感測器。
- 實作細節：
 1. 更換為支援 I2C/SPI 的數位感測器（如 Bosch BME688）。撰寫驅動程式讀取數位暫存器，理解 I2C 通訊協定的上拉電阻 (Pull-up Resistor) 匹配與時脈速率設定。
 2. 實作 FHT (Fast Hadamard Transform) 演算法。使用 C 語言以位元運算與加減法構建沃爾什矩陣轉換，驗證其在無 FPU 晶片上的執行效率⁴。

Phase 3: TinyML 邊緣推論部署 (掌握產業界工具鏈)

- 核心任務：將神經網路微縮並部署至 32KB SRAM。
- 實作細節：
 1. 在 PC 端使用 Python 構建 1D-CNN，設定膨脹卷積捕捉時序特徵。
 2. 執行 INT8 量化感知訓練 (QAT)，分析量化造成的精度損失 (Accuracy Drop)。
 3. 使用 TensorFlow Lite for Microcontrollers，並整合 CMSIS-NN 函式庫³²。精確劃分 16KB 的 Tensor Arena，利用記憶體分析工具 (Memory Profiler) 確保推論過程無堆疊溢位風險。

Phase 4: MCP 協議與 Agentic AI 串接 (拓展前沿應用視野)

- 核心任務：實現非對稱式分散運算架構。
- 實作細節：
 1. 在 HT32 或外接的 ESP32/藍牙模組上實作輕量級的 JSON 封裝與解析。
 2. 定義 Model Context Protocol (MCP) 的 Server 端介面，暴露感測器的讀取與控制能力¹⁶。
 3. 在 PC 或雲端撰寫簡單的 Python 腳本(可利用 LangChain 等框架)，建立一個具備記憶機制的 LLM Agent (Client 端)，展示 Agent 如何自主決策何時向硬體發送讀取指令，並根據回傳的 VOC 數據生成診斷報告。

七、總結與最終決策

本技術審計報告表明，若專案維持現有「MQ 感測器 + 簡單數值顯示」的狀態，在競賽中將面臨「臨床閾值不符」、「硬體技術過時」與「AI 架構空洞」等嚴重挑戰。醫療級非侵入式檢測的門檻極高，不容許任何物理極限上的妥協。

然而，若能嚴格執行本報告提出的升級路線，徹底汰換不適用的類比感測器，並在軟體層面導入 PDMA、FreeRTOS、FHT 訊號處理、TinyML 1D-CNN 量化推論，最後以 MCP 協議實現真正的分散式 Agentic AI 閉環；此專案將發生質的飛躍。

這一套技術堆疊 (Tech Stack) 完美解決了 32KB SRAM 與 60MHz 時脈的極端物理限制，大量使用了產業界最具含金量的工具鏈。這將迫使開發者深入理解計算機組織、記憶體邊界管理與系統底層機制，真正達成「理論與實務結合」的學習目標。專案重構完成後，將不再是單純的硬體拼湊，而是一套架構嚴謹、邏輯自洽且具備前瞻視野的微型智慧醫療物聯網系統，具備挑戰國際級 AI 新創賽事核心技術獎項的強大競爭力。

引用的著作

1. 附件三：作品說明書.pdf
2. Toward Portable Breath Acetone Analysis for Diabetes Detection - PMC - NIH, 檢索日期: 3月 26, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3655266/>
3. A Review of Machine Learning-Assisted Gas Sensor Arrays in Medical Diagnosis, 檢索日期: 3月 26, 2026, https://www.researchgate.net/publication/394805698_A_Review_of_Machine_Learning-Assisted_Gas_Sensor_Arrays_in_Medical_Diagnosis
4. TinyML-Based Real-Time Drift Compensation for Gas Sensors Using Spectral-Temporal Neural Networks - MDPI, 檢索日期: 3月 26, 2026, <https://www.mdpi.com/2227-9040/13/7/223>
5. Real-Time Low-Cost Drift Compensation for Chemical Sensors Using a Deep Neural Network With Hadamard Transform and Additive Layers | Request PDF - ResearchGate, 檢索日期: 3月 26, 2026, https://www.researchgate.net/publication/351927200_Real-Time_Low-Cost_Drift

[Compensation for Chemical Sensors Using a Deep Neural Network With Hadamard Transform and Additive Layers](#)

6. TinyML for Ultra-Low Power AI and Large Scale IoT Deployments: A Systematic Review, 檢索日期: 3月 26, 2026, <https://www.mdpi.com/1999-5903/14/12/363>
7. [2603.04860] Rethinking Temporal Models for TinyML: LSTM versus 1D-CNN in Resource-Constrained Devices - arXiv, 檢索日期: 3月 26, 2026, <https://arxiv.org/abs/2603.04860>
8. Long-term drift behavior in metal oxide gas sensor arrays: a one-year dataset from an electronic nose - PMC, 檢索日期: 3月 26, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12508210/>
9. Breath ammonia test for chronic kidney disease screening: impact of fasting on diagnostic accuracy - Oxford Academic, 檢索日期: 3月 26, 2026, <https://academic.oup.com/ckj/advance-article/doi/10.1093/ckj/sfag064/8501034>
10. The Breathprints in Patients with Liver Disease Identify Novel Breath Biomarkers in Alcoholic Hepatitis - PMC, 檢索日期: 3月 26, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3971429/>
11. HT32 MCU FreeRTOS Application Examples - Holtek, 檢索日期: 3月 26, 2026, <https://www.holtek.com/webapi/116745/an0647en.pdf>
12. HT32F52357/HT32F52367 - Holtek, 檢索日期: 3月 26, 2026, <https://www.holtek.com/page/vg/HT32F52367>
13. Agent Communications toward Agentic AI at Edge – A Case Study of the Agent2Agent Protocol - arXiv, 檢索日期: 3月 26, 2026, <https://arxiv.org/html/2508.15819v1>
14. Agentic AI: A Comprehensive Survey of Architectures, Applications, and Future Directions, 檢索日期: 3月 26, 2026, <https://arxiv.org/html/2510.25445v1>
15. Agentic Edge AI: Autonomous Intelligence on the Edge | Trend Micro (US), 檢索日期: 3月 26, 2026, <https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/agentic-edge-ai-autonomous-intelligence-on-the-edge>
16. What is the Model Context Protocol (MCP)? - Databricks, 檢索日期: 3月 26, 2026, <https://www.databricks.com/blog/what-is-model-context-protocol>
17. Model Context Protocol (MCP) Meets IoT: Unlocking Context-Aware Intelligence | by Sumit Nemade | IOTPractices | Medium, 檢索日期: 3月 26, 2026, <https://medium.com/iotpractices/model-context-protocol-mcp-meets-iot-unlocking-context-aware-intelligence-1beb6e620a42>
18. Sensing Technologies for Detection of Acetone in Human Breath for Diabetes Diagnosis and Monitoring - MDPI, 檢索日期: 3月 26, 2026, <https://www.mdpi.com/2075-4418/8/1/12>
19. Liver Impairment—The Potential Application of Volatile Organic Compounds in Hepatology, 檢索日期: 3月 26, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8471934/>
20. A Review: Applications of MOX Sensors from Air Quality Monitoring to Biomedical Diagnosis and Agro-Food Quality Control - MDPI, 檢索日期: 3月 26, 2026, <https://www.mdpi.com/2224-2708/14/3/50>
21. A Low-Cost Device for Measurement of Exhaled Breath for the Detection of

- Obstructive Lung Disease - PMC, 檢索日期: 3月 26, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9221323/>
22. Evaluating a Novel Gas Sensor for Ambient Monitoring in Automated Life Science Laboratories - PMC, 檢索日期: 3月 26, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9654358/>
 23. Test results for acetone: (a) BME688 40 cm, (b) SGP41 40 cm, (c) BME688... - ResearchGate, 檢索日期: 3月 26, 2026,
https://www.researchgate.net/figure/Test-results-for-acetone-a-BME688-40-cm-b-SGP41-40-cm-c-BME688-100-cm-d-SGP41_fig11_364700730
 24. Assessing BME688 Sensor Performance Under Controlled Outdoor-like Environmental Conditions - MDPI, 檢索日期: 3月 26, 2026,
<https://www.mdpi.com/1424-8220/25/23/7102>
 25. Electronic Nose With Detection Method for Alcohol, Acetone, and Carbon Monoxide in Coronavirus Disease 2019 Breath Simulation Model - PMC, 檢索日期: 3月 26, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8791435/>
 26. Rethinking Temporal Models for TinyML: LSTM versus 1D-CNN in Resource-Constrained Devices - arXiv, 檢索日期: 3月 26, 2026,
<https://arxiv.org/html/2603.04860v1>
 27. Building effective IoT applications with tinyML and automated machine learning - Embedded, 檢索日期: 3月 26, 2026,
<https://www.embedded.com/building-effective-iot-applications-with-tinymml-and-automated-machine-learning/>
 28. HT32 MCU FreeRTOS Application Examples - Holtek, 檢索日期: 3月 26, 2026,
<https://www.holtek.com/page/applicationNotes/AN0647>
 29. FreeRTOS FAQ - Memory Usage, Boot Times & Context Switch Times, 檢索日期: 3月 26, 2026,
<https://www.freertos.org/Why-FreeRTOS/FAQs/Memory-usage-boot-times-context/>
 30. A method of gas sensor drift compensation based on intrinsic characteristics of response curve - PMC, 檢索日期: 3月 26, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10366168/>
 31. Real-Time Low-Cost Drift Compensation for Chemical Sensors Using a Deep Neural Network With Hadamard Transform and Additive - NSF PAR, 檢索日期: 3月 26, 2026, <https://par.nsf.gov/servlets/purl/10309976>
 32. ARM-software/CMSIS-NN - GitHub, 檢索日期: 3月 26, 2026,
<https://github.com/ARM-software/CMSIS-NN>
 33. Accelerated inference on Arm microcontrollers with TensorFlow Lite for Microcontrollers and CMSIS-NN, 檢索日期: 3月 26, 2026,
<https://blog.tensorflow.org/2021/02/accelerated-inference-on-arm-microcontrollers-with-tensorflow-lite.html>
 34. What is Agentic Architecture in AI? | Hyland, 檢索日期: 3月 26, 2026,
<https://www.hyland.com/en/resources/articles/understanding-agentic-architecture-blueprint-autonomous-ai>
 35. What Is Agentic AI and the Impact on Intelligent Systems? - Arm, 檢索日期: 3月 26, 2026, <https://www.arm.com/markets/artificial-intelligence/agentic-ai>

36. 檢索日期: 3月 26, 2026,
<https://www.arm.com/markets/artificial-intelligence/agent-ai#:~:text=Agentic%20AI%20refers%20to%20AI,predictions%E2%80%94intelligent%20agents%20operate%20proactively>.
37. Model Context Protocol and why it matters for AI Agents | by Dheeraj Pai |
TRMX.AI | Medium, 檢索日期: 3月 26, 2026,
<https://medium.com/trmx-ai/model-context-protocol-and-why-it-matters-for-ai-agents-88e0e0a7bb73>